灵犀机器人导航控制台完整部署文档

本文档用于在新机器人或新现场部署“网页导航控制台 + 灵心语音导航 + 机器人本地导航服务”。

1. 系统架构

整体链路：

```
客户手机浏览器
  -> https://daohang.sparkrobot.top/console/
  -> 公网服务器 Fastify 后端
  -> 现场网关反向 SSH 隧道
  -> 机器人导航 bridge 18080 / 地图服务 8002 / SSH 22
```

语音链路：

```
灵心平台
  -> 机器人系统层 Java Agent（run 用户、Java 17）
  -> 机器人本机 127.0.0.1:18080
  -> 机器人导航 bridge
  -> 机器人本地 TTS / 导航 / 讲解任务
```

当前推荐部署方式是“公网服务器控制台 + 现场网关反向隧道 + 机器人本地 Java Agent”。客户手机不需要电脑，只需要和机器人在同一个现场网络，并能打开公网网址。

2. 代码包内容

完整交付包：

```
lingxi-nav-full-20260710.zip
```

主要目录：

```
server/                         公网后端和网页控制台
miniprogram/                    微信小程序代码
deploy/daohang/                 部署脚本、Caddy、systemd、现场网关脚本
robot_local_navigation_v3/      机器人本地导航 bridge、地图服务、重定位
robot_local_nav_java/           灵心 Java Agent 语音服务
```

重要文件：

```
deploy/daohang/field-gateway.sh
deploy/daohang/Caddyfile
deploy/daohang/lingxi-nav-console.service
deploy/daohang/lingxi-nav.properties.template
server/.env
robot_local_nav_java/.../config/lingxi-nav.properties
robot_local_nav_java/.../target/robot-local-navigation-java-0.1.0-all.jar
robot_local_navigation_v3/.../scripts/robot_local_navigation_v3.sh
```

3. 部署前准备

3.1 公网服务器

推荐配置：

```
系统：Ubuntu 22.04 或 Debian 12
CPU：2 核以上
内存：2GB 以上
磁盘：40GB 以上
公网 IP：固定公网 IP
域名：https://daohang.sparkrobot.top
```

服务器需要安装：

```
sudo apt update
sudo apt install -y curl git unzip openssh-server
```

安装 Node.js 20 或以上：

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
node -v
npm -v
```

安装 Java 17：

```
sudo apt install -y openjdk-17-jre-headless
java -version
```

安装 Caddy：

```
sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key' | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian.deb.txt' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list
sudo apt update
sudo apt install -y caddy
```

3.2 域名解析

把域名 A 记录指向公网服务器 IP。

示例：

```
daohang.sparkrobot.top -> 47.82.118.118
```

验证：

```
ping daohang.sparkrobot.top
```

3.3 机器人

机器人需要满足：

```
可以 SSH 登录 agi 用户
可以访问公网服务器 22 端口
机器人底层导航、SLAM、地图管理模块正常
地图目录存在：/agibot/data/var/MapManagerModule/
```

4. 公网服务器部署

4.1 上传代码

把完整包上传到服务器：

```
sudo mkdir -p /opt/lingxi-nav-console
sudo chown -R $USER:$USER /opt/lingxi-nav-console
cd /opt/lingxi-nav-console
unzip lingxi-nav-full-20260710.zip
```

如果压缩包解压后多了一层目录，请把内容移动到：

```
/opt/lingxi-nav-console
```

最终应看到：

```
ls /opt/lingxi-nav-console
```

包含：

```
server
deploy
robot_local_navigation_v3
robot_local_nav_java
miniprogram
```

4.2 配置后端环境变量

编辑：

```
cd /opt/lingxi-nav-console/server
nano .env
```

公网反向隧道模式推荐配置：

```
PORT=3000
HOST=127.0.0.1
PUBLIC_BASE_URL=https://daohang.sparkrobot.top

ROBOT_CONNECTION_MODE=tunnel
ROBOT_HOST=127.0.0.1
ROBOT_BRIDGE_PORT=18080
ROBOT_WEB_PORT=18002
ROBOT_SSH_PORT=10022

ROBOT_MAP_ROOT=/agibot/data/var/MapManagerModule/
```

```
ROBOT_SSH_USER=agi
ROBOT_SSH_PASSWORD=部署时填写
ROBOT_SYSTEM_SSH_USER=run
ROBOT_SYSTEM_SSH_PASSWORD=部署时填写
ROBOT_SYSTEM_SSH_PORT=10022
ROBOT_NAV_HOME=/home/agi/robot_local_navigation_v3
JAVA_AGENT_EXECUTION_MODE=robot
ROBOT_JAVA_AGENT_HOME=/home/run/lingxi_java_agent
JAVA_AGENT_AUTO_START=true

TOKEN_SECRET=请填写足够长的随机字符串
DEV_AUTH_BYPASS=true
```

说明：

```
ROBOT_HOST=127.0.0.1
ROBOT_BRIDGE_PORT=18080
ROBOT_WEB_PORT=18002
```

表示后端连接的是云端本机端口，这些端口由现场网关反向转发到机器人。

4.3 安装后端依赖并构建

```
cd /opt/lingxi-nav-console/server
npm ci
npm run build
npm test
```

如果测试失败，先检查 `.env` 是否存在，以及 Node.js 版本是否正确。

4.4 安装 systemd 服务

```
sudo cp /opt/lingxi-nav-console/deploy/daohang/lingxi-nav-console.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now lingxi-nav-console
sudo systemctl status lingxi-nav-console
```

查看日志：

```
journalctl -u lingxi-nav-console -f
```

4.5 配置 Caddy HTTPS

编辑：

```
sudo nano /etc/caddy/Caddyfile
```

内容示例：

```
daohang.sparkrobot.top {
    reverse_proxy 127.0.0.1:3000
}
```

验证并重载：

```
sudo caddy validate --config /etc/caddy/Caddyfile
sudo systemctl reload caddy
```

验证公网访问：

```
curl -i https://daohang.sparkrobot.top/health
curl -i https://daohang.sparkrobot.top/console/
```

5. 机器人本地导航服务部署

5.1 上传机器人导航程序

把目录上传到机器人：

```
robot_local_navigation_v3/robot_local_navigation_v3-new-auto-return-interaction-end
```

机器人上建议路径：

```
/home/agi/robot_local_navigation_v3
```

示例：

```
scp -r robot_local_navigation_v3/robot_local_navigation_v3-new-auto-return-interaction-end agi@机器人IP:/home/agi/robot_local_navigation_v3
```

进入机器人：

```
ssh agi@机器人IP
cd /home/agi/robot_local_navigation_v3
chmod +x scripts/*.sh
```

5.2 检查 DDS 配置

确认导航目录下有：

```
/home/agi/robot_local_navigation_v3/ros_dds_configuration.xml
```

确认脚本会使用本目录 DDS 配置：

```
grep -n "FASTRTPS_DEFAULT_PROFILES_FILE\|RMW_LIBRARY_PATH" scripts/robot_local_navigation_v3.sh
```

检查机器人当前定位 topic：

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
ros2 topic list | grep -E 'slam.*/odometry|slam/lidar_odom'
```

旧版现场通常使用：

```
/slam/lidar_odom
```

部分新机器人使用：

```
/slam/localization/odometry
```

如果新机器人没有 `/slam/lidar_odom`，启动导航服务前需要设置：

```
export NAV_ODOM_TOPIC=/slam/localization/odometry
```

也可以把该环境变量写入开机启动脚本。未设置时默认使用 `/slam/lidar_odom`。

如果重定位失败且提示 `/slam/lidar_odom` 没有数据，需要检查：

```
ros2 topic list | grep slam
ros2 topic echo /slam/lidar_odom --once
```

5.3 启动机器人导航服务

```
cd /home/agi/robot_local_navigation_v3
./scripts/robot_local_navigation_v3.sh start
```

检查：

```
curl http://127.0.0.1:18080/nav/status
curl http://127.0.0.1:18080/points
curl "http://127.0.0.1:8002/api/discover_maps?map_root=%2Fagibot%2Fdata%2Fvar%2FMapManagerModule%2F"
```

停止：

```
./scripts/robot_local_navigation_v3.sh stop
```

重启：

```
./scripts/robot_local_navigation_v3.sh restart
```

6. 现场网关反向隧道部署

现场网关可以是机器人本机，也可以是和机器人同一局域网的一台 Linux 电脑。

推荐首版直接用机器人本机作为现场网关。

6.1 创建服务器隧道用户

在公网服务器执行：

```
sudo useradd -m -s /usr/sbin/nologin robot-tunnel || true
sudo mkdir -p /home/robot-tunnel/.ssh
sudo chown -R robot-tunnel:robot-tunnel /home/robot-tunnel/.ssh
sudo chmod 700 /home/robot-tunnel/.ssh
```

确保 SSHD 允许远程端口转发。编辑：

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

确认或加入：

```
AllowTcpForwarding yes
GatewayPorts no
```

重启 SSH：

```
sudo systemctl restart ssh
```

6.2 在机器人生成隧道密钥

机器人上执行：

```
su - agi
mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
ssh-keygen -t ed25519 -N '' -f ~/.ssh/daohang_server_ed25519 -C 'daohang-robot-tunnel'
cat ~/.ssh/daohang_server_ed25519.pub
```

复制输出的公钥。

6.3 把机器人公钥加入服务器

公网服务器执行：

```
sudo -u robot-tunnel mkdir -p /home/robot-tunnel/.ssh
echo '这里粘贴机器人公钥' | sudo tee -a /home/robot-tunnel/.ssh/authorized_keys
sudo chown -R robot-tunnel:robot-tunnel /home/robot-tunnel/.ssh
sudo chmod 700 /home/robot-tunnel/.ssh
sudo chmod 600 /home/robot-tunnel/.ssh/authorized_keys
```

6.4 安装现场网关脚本

把脚本复制到机器人：

```
deploy/daohang/field-gateway.sh
```

机器人上安装：

```
cp field-gateway.sh /home/agi/daohang_reverse_tunnel.sh
chmod 700 /home/agi/daohang_reverse_tunnel.sh
```

如果服务器不是默认 IP，编辑脚本或通过环境变量设置：

```
export CLOUD_SSH_HOST=公网服务器IP
export SERVER_BASE_URL=https://daohang.sparkrobot.top
```

启动：

```
nohup /home/agi/daohang_reverse_tunnel.sh >/dev/null 2>&1 &
```

设置开机自启：

```
(crontab -l 2>/dev/null | grep -v 'daohang_reverse_tunnel.sh' || true; echo '@reboot /home/agi/daohang_reverse_tunnel.sh >/dev/null 2>&1 &') | crontab -
```

查看日志：

```
tail -f /home/agi/daohang_reverse_tunnel.log
```

6.5 验证隧道

公网服务器执行：

```
ss -ltnp | grep -E '(:18080|:18002|:10022)'
curl http://127.0.0.1:18080/nav/status
curl "http://127.0.0.1:18002/api/discover_maps?map_root=%2Fagibot%2Fdata%2Fvar%2FMapManagerModule%2F"
```

如果网页里换了机器人 IP，现场网关会在约 10 秒内读取新 IP 并重建隧道。

7. 机器人本地 Java 语音 Agent 部署

7.1 配置灵心和豆包

配置文件：

```
/home/run/lingxi_java_agent/config/lingxi-nav.properties
```

关键配置：

```
lingxi.url=wss://agentsdk.agibot.com/v1/agentsdk
lingxi.appId=你的AppId
lingxi.appSecret=你的AppSecret
lingxi.callbacks=asr2llm,audio2tts

doubao.url=https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/chat/completions
doubao.apiKey=你的豆包Ark API Key
doubao.model=你的模型ID

nav.baseUrl=http://127.0.0.1:18080
nav.timeoutMs=5000

tts.mode=robot
tts.fixedDialogTest=false
tts.suppressLingxiText=false
tts.delayBeforeSpeakMs=800
```

注意：

```
nav.baseUrl 必须是 http://127.0.0.1:18080
```

因为 Java Agent 与导航 bridge 都运行在机器人本机，不再绕行新加坡服务器。

7.2 安装 Java 17 和 Agent 文件

用系统层账号登录机器人：

```
ssh run@机器人IP
sudo apt update
sudo apt install -y openjdk-17-jre-headless
/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/bin/java -version
```

不要修改系统默认 Java 11。systemd 服务会显式使用 Java 17 的绝对路径，避免影响机器人厂商程序。

建立目录并上传文件：

```
mkdir -p /home/run/lingxi_java_agent/{target,config,logs,install}
```

对应文件：

```
target/robot-local-navigation-java-0.1.0-all.jar
linksoul-agentsdk-1.0.0-SNAPSHOT.jar
config/lingxi-nav.properties
lingxi_java_agent_control.sh
install/lingxi-java-agent-robot.service
install/lingxi-java-agent-sudoers
```

安装服务：

```
chmod 700 /home/run/lingxi_java_agent/lingxi_java_agent_control.sh
sudo visudo -cf /home/run/lingxi_java_agent/install/lingxi-java-agent-sudoers
sudo install -m 0440 /home/run/lingxi_java_agent/install/lingxi-java-agent-sudoers /etc/sudoers.d/lingxi-java-agent
sudo install -m 0644 /home/run/lingxi_java_agent/install/lingxi-java-agent-robot.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable lingxi-java-agent-robot.service
```

只允许一个 Java Agent 实例。切换前必须停止公网服务器上的旧 `LingxiNavAgentApp`，不能让云端和机器人端同时连接灵心平台。

7.3 启动语音服务

推荐通过后端接口启动：

```
curl -X POST http://127.0.0.1:3000/api/robots/default/java-agent/start
```

查看状态：

```
curl http://127.0.0.1:3000/api/robots/default/java-agent/status
```

正常应看到：

```
running=true
lingxiConnected=true
lastAuthState=code=0, msg=jwt auth success
navBaseUrl=http://127.0.0.1:18080
```

日志：

```
/home/run/lingxi_java_agent/logs/java-agent-managed.log
```

完整启动顺序固定为：

```
机器人导航 bridge -> Java Agent 灵心鉴权成功 -> 重载 soc2 语音/唤醒/音频服务
```

网页“一键开启全部服务”和服务器开机自动启动均按此顺序执行。

8. 网页端首次配置

打开：

```
https://daohang.sparkrobot.top/console/
```

步骤：

```
1. 填写机器人 IP
2. 保存配置
3. 等待现场网关自动重连
4. 点击启动机器人服务
5. 查看启动检查
6. 选择地图
7. 自动重定位
8. 测试导航点
9. 配置讲解任务
10. 启动语音服务
```

9. 地图和点位配置

地图来源：

```
/agibot/data/var/MapManagerModule/
```

网页支持：

```
地图列表
切换地图
地图图片预览
点位查看
点位新增
点位编辑
点位删除
起点标记
语音别名
到达播报文本
多个讲解任务
选择当前讲解任务
任务步骤排序
```

切换地图后需要注意：

```
当前地图、点位、重定位地图必须一致
切换地图后建议重新自动重定位
```

10. 讲解任务配置

每张地图可以保存多个讲解任务。

任务结构：

```
任务名称
是否启用
步骤列表
每个步骤绑定一个导航点
每个点可配置讲解内容
```

语音启动逻辑：

```
用户说“开始讲解”
Java Agent 调用 /task/start
机器人按当前地图的 active_tour_task_id 对应任务执行
```

如果要换讲解任务：

```
网页选择任务
点击保存/设为当前任务
再语音说“开始讲解”
```

11. 验收清单

公网服务：

```
curl https://daohang.sparkrobot.top/health
curl https://daohang.sparkrobot.top/api/robots/default/startup
```

机器人服务：

```
curl http://127.0.0.1:18080/nav/status
curl http://127.0.0.1:18080/points
curl http://127.0.0.1:8002/api/discover_maps?map_root=%2Fagibot%2Fdata%2Fvar%2FMapManagerModule%2F
```

启动检查应全部正常：

```
语音服务
灵心平台连接
机器人导航层
地图与点位
现场重定位
```

现场测试：

```
网页填写机器人 IP 后能连接
能加载地图
能切换地图
能自动重定位
能点击点位导航
能停止导航
能配置多个讲解任务
能启动指定讲解任务
语音“带我去xxx”回复“收到，正在前往xxx。”
语音“开始讲解”能启动当前任务
```

12. 常见问题

12.1 网页显示机器人离线

检查：

```
现场网关是否运行
网页填写的机器人 IP 是否正确
机器人 18080 是否启动
公网服务器 18080/18002/10022 是否监听
```

命令：

```
tail -f /home/agi/daohang_reverse_tunnel.log
ss -ltnp | grep -E ':(18080|18002|10022)'
```

12.2 重定位超时

检查机器人是否退出建图模式，SLAM 定位是否启动：

```
ros2 topic echo /slam/lidar_odom --once
```

如果没有数据，先重启机器人底层导航/SLAM，再重定位。

12.3 地图切换后点位不对

确认三者一致：

```
网页当前地图
/nav/status active_map_name
重定位 result map_id
```

切换地图后重新重定位。

12.4 语音说“没学会这个动作”

新版 Java Agent 已修复导航成功后的兜底回复问题。检查：

```
curl http://127.0.0.1:3000/api/robots/default/java-agent/status
```

确认：

```
lingxiConnected=true
callbacks=[asr2llm,audio2tts]
tts.mode=robot
```

导航成功时应回复：

```
收到，正在前往<点位>。
```

12.5 换机器人 IP

客户只需要在网页填写新 IP 并保存。现场网关会自动读取新 IP 并重建隧道。

如果换了现场网关机器，需要重新安装 `field-gateway.sh` 并重新加入 SSH 公钥。

13. 多机器人说明

当前版本首版按单机器人设计：

```
robotId=default
云端固定端口：18080 / 18002 / 10022
```

同一时间只建议接入一台机器人。

如果要同时接入多台机器人，需要扩展：

```
多个 robotId
多套云端端口
多条现场隧道
前端机器人选择
后端运行配置按 robotId 存储
```